Cerema

CETU

Stage de fin d'études

Master 2 Photonique, Signal et Imagerie

université angers

Visibilité des panneaux photoluminescents en tunnel enfumé

Étude expérimentale et simulation radiative Monte Carlo

Projet ASP-SEC10 – Phase 2

Réalisé par

Mouhssine AÏT SAÏD

Jury

Président du jury : Étienne Belin

Rapporteur : Vincent BOUCHER

• **Encadrants – Cerema**

Frédéric Bernardin • Amine Ben-Daoued

• **Encadrants – CETU**

Magalie Escoffier • Christophe Dussaud • Dorian Talon

Soutenance : 27 août 2026

Plan

Introduction

Caractérisation expérimentale du panneau

Simulation numérique du panneau en milieu enfumé

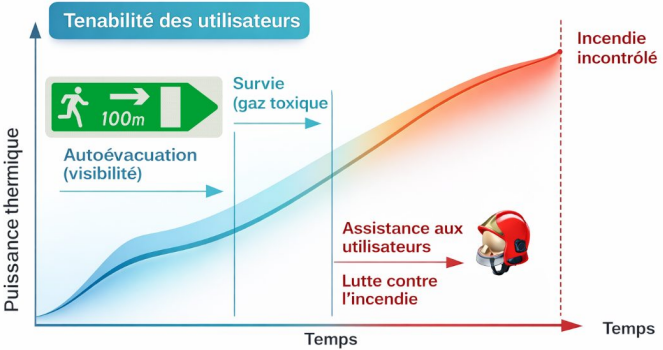
Visibilité du panneau

Conclusion et perspectives

Introduction

Contexte





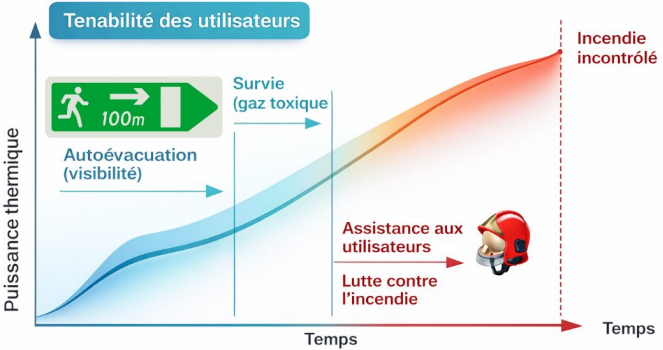
Stratégie d'évacuation en tunnel — source : CETU



Le jalonnement devient déterminant avant même que l'air ne devienne irrespirable.

Contexte





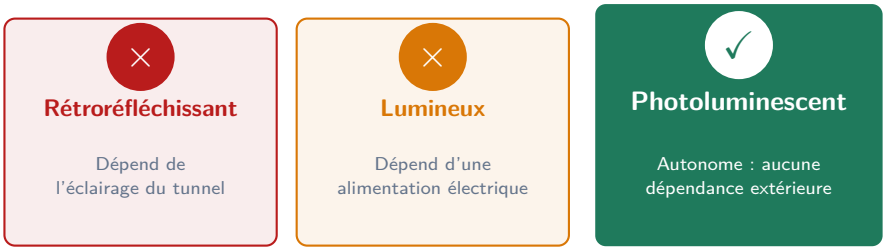
Stratégie d'évacuation en tunnel — source : CETU



Le jalonnement devient déterminant avant même que l'air ne devienne irrespirable.

Problématique

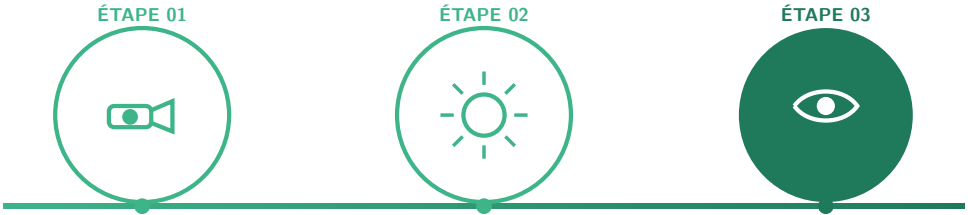
Trois technologies, un seul point commun : **la fumée change tout**



Non encore intégré à l'IISR — une évaluation est nécessaire avant évolution réglementaire

Un panneau Dp2a photoluminescent reste-t-il visible lors d'une auto-évacuation en présence de fumée ?

Du panneau réel à la visibilité simulée : **une chaîne complète**

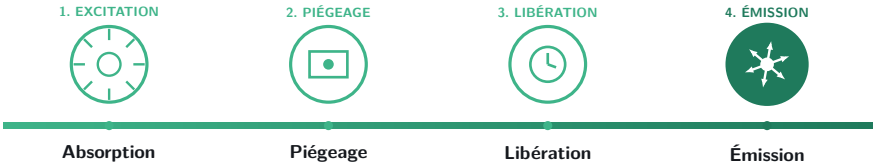


> Les données mesurées sur le panneau réel alimentent directement la scène simulée, dont les sorties sont exploitées par le modèle de visibilité.

Caractérisation expérimentale du panneau

Le mécanisme de la photoluminescence

Un matériau qui **stocke la lumière** pour la restituer sans électricité

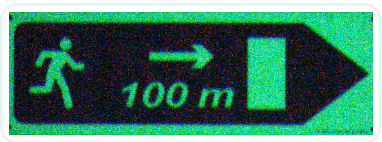


Sous éclairage (charge)

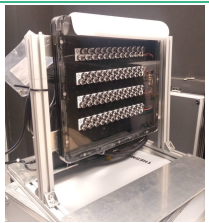


extinction

En obscurité (émission)



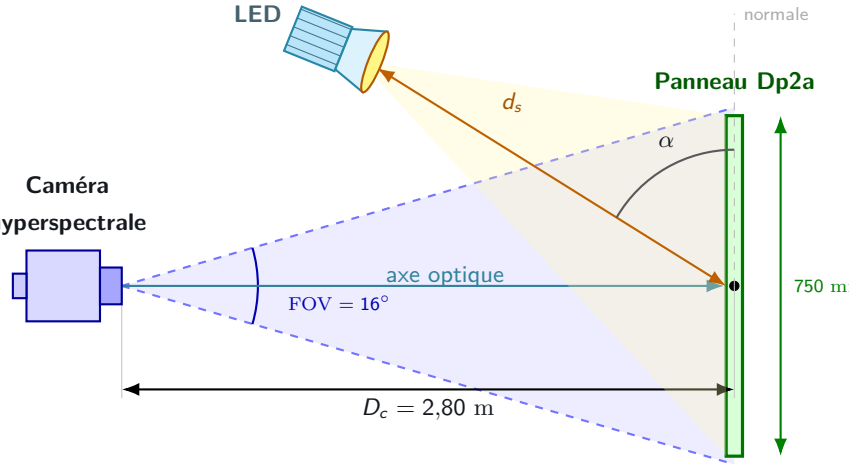
Scénarios de mesure



Source d'éclairage (charge)

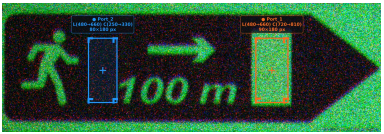


Caméra hyperspectrale

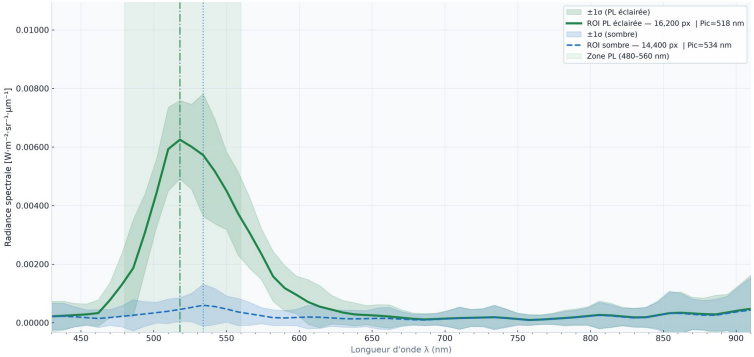


$0°,\ 12°,\ 40°$	**5h, 7h, 10h**
Angles de scène β	Temps de charge LED

Spectre d'émission



Positionnement des régions ROI_PL_eclairee et ROI_sombre



Spectres mesurés sur les régions photoluminescente et sombre

518 nm

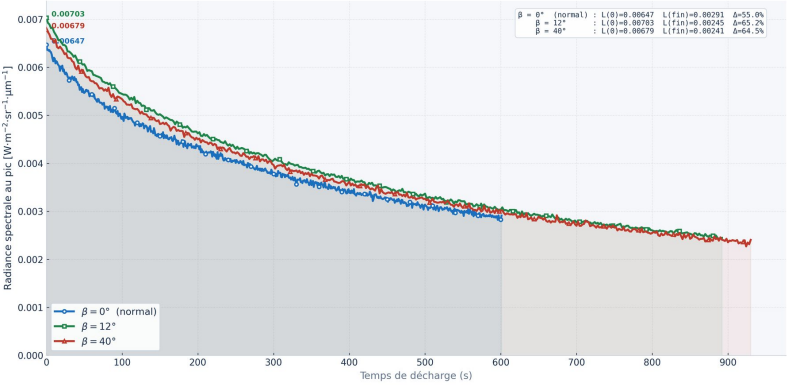
pic d'émission

×10,5

écart de radiance entre zones

Émission concentrée dans le vert, cohérente avec la Phase 1. Au-delà de 600 nm, le signal devient négligeable.

Cinétique de décharge et lambertianité



Décroissance sur `Port_1`, $\beta = 0°, 12°, 40°$ (charge 5 h)

$R^2 = 0{,}9983$	$\tau_1 = 582{,}7$**s,** $\tau_2 = 100{,}1$**s**	$8{,}6\,\%$ **d'écart max.**

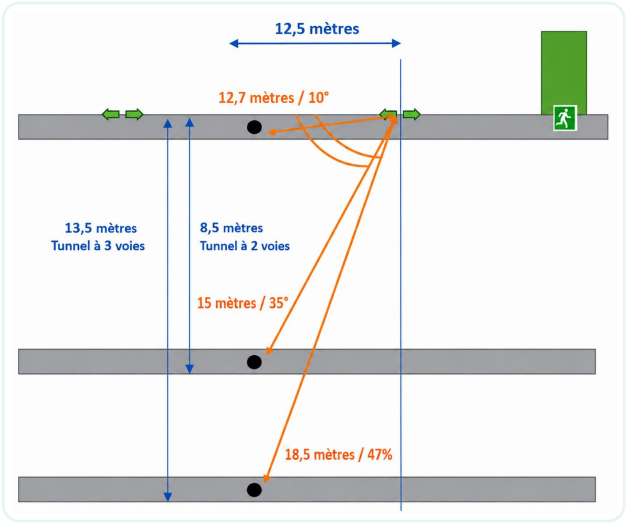
Cinétique caractérisée, comportement lambertien confirmé

Simulation numérique du panneau en milieu enfumé

Hypothèses de l'étude numérique

1. **Homogénéité du milieu fumigène**
2. **Composition chimique**
3. **Longueur d'onde unique (550nm)**
4. **Lambertianité du panneau**
5. **Conversion par régression**
6. **Premier cube de décharge**

Dimensions et positions d'observation



PIS	12,7 **m** / 10°
POP2	15 **m** / 35°
POP3	18,5 **m** / 47 %

Ces trois couples distance/angle reflètent des configurations réelles de tunnels à 2 et 3 voies

Géométrie tunnel : largeurs de voies (bleu) et positions caméra–panneau (orange)

Plan de simulations

Milieu	Visibilité météorologique	Albédo ω	Facteur d'asymétrie g
F0 – sans fumée	–	–	–
F1 – fumée blanche	2m à 100m	0,93–0,99	0,25–0,60
F2 – fumée noire	2m à 100m	0,15–0,20	0,25–0,60

Chaque combinaison est évaluée aux trois positions d'observation : PIS, POP2, POP3

Albédo ω
Probabilité qu'un photon soit diffusé plutôt qu'absorbé

Facteur d'asymétrie g
Direction préférentielle de la diffusion

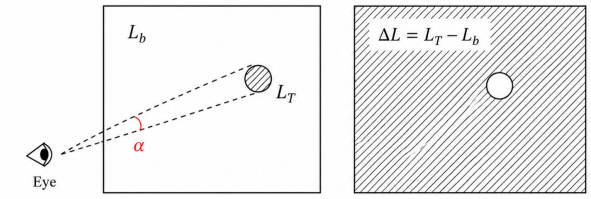
1 Campagne principale
Visibilités recommandées par le guide du CETU (2m à 10m)

→

2 Campagne étendue
Visibilités de 10 à 100 m, à ω et g fixes

Visibilité du panneau

Le modèle d'Adrian



Cible L_T observée sous l'angle α devant un fond L_b ; contraste $\Delta L = L_T - L_b$

VL = Niveau de visibilité (modèle d'Adrian)

$$VL = \frac{\Delta L_{\text{mesuré}}}{\Delta L_{\text{seuil}}}$$

Fonction générale du seuil de détection, et cas particulier utilisé (âge 23, $t = 2$ s) :

$$\Delta L_{\text{seuil}} = 2{,}6\left(\frac{\Phi^{1/2}}{\alpha} + L^{1/2}\right)^2 F_{CP}\,\frac{a(L_b,\alpha) + t}{t}\,AF$$

$$\Delta L_{\text{seuil}} = 2{,}6\left(\frac{\Phi^{1/2}}{\alpha} + L^{1/2}\right)^2$$

α : taille angulaire — L_b : luminance de fond — t : temps d'observation — AF : facteur d'âge

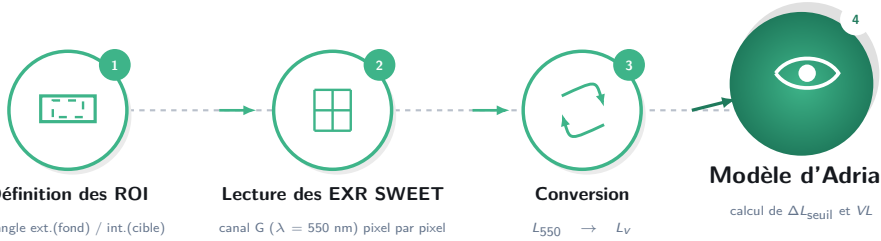
$VL \geq 10$

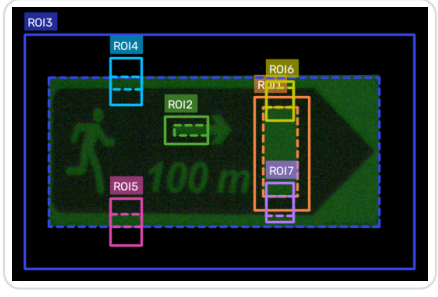
Confort visuel

$$L_T \;\geq\; L_b + 10\,\Delta L_{\text{seuil}}$$

Seuil de luminance pour le confort visuel

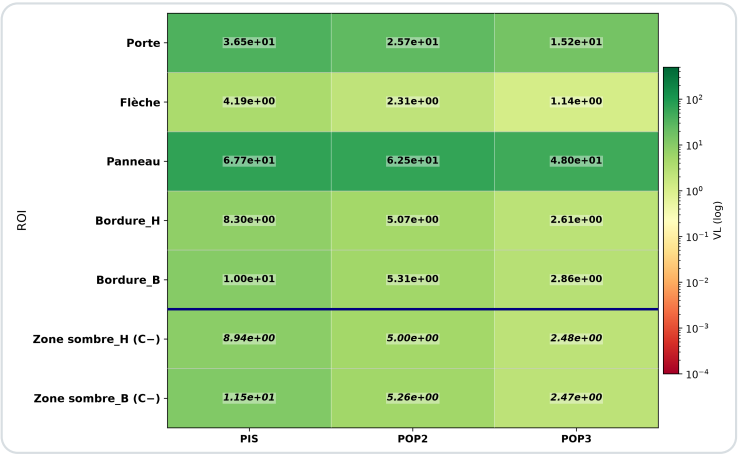
Chaîne de traitement





Sept régions d'intérêt annotées sur un rendu SWEET (POP3)

Résultats : sans fumée



Niveau de visibilité *VL* par ROI et par position, sans fumée

Taille angulaire α

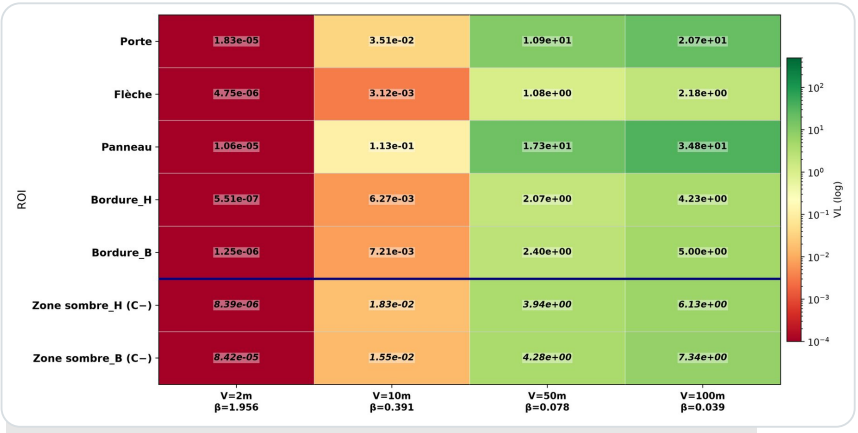
La dimension apparente de la cible joue un rôle clé dans sa détection.

Position de la cible

Une même cible varie en visibilité selon sa position dans le champ de vision.

$VL < 1$	$1 \leq VL < 10$	$VL \geq 10$
Non détectable	Perceptible	Confort visuel

Résultats : avec fumée



$V = 100$ **m**
confort visuel

$V = 50$ **m**

$V = 10$ **m**

$V = 2$ **m**
non détectable

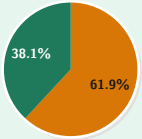
VL pour la fumée blanche (F1), quatre visibilités, position PIS

La visibilité météorologique V gouverne très largement le niveau *VL*

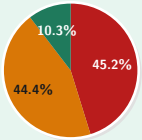
Synthèse des résultats

Résultats présentés pour les visibilités météorologiques $V \geq 10$ m.

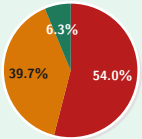
Type de fumée



Sans fumée



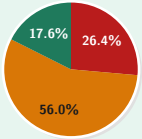
Fumée blanche



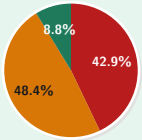
Fumée noire

Non détectable

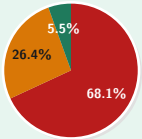
La position



PIS



POP2



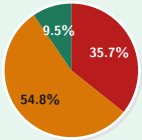
POP3

perceptible

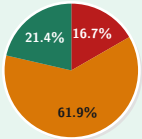
Visibilité météorologique



$V = 10$ m



$V = 60$ m



$V = 100$ m

confort visuel

Conclusion et perspectives

Conclusion

1

Caractérisation expérimentale

Cinétique de décharge caractérisée et comportement lambertien confirmé

2

Chaîne numérique validée

Simulation SWEET, traitement des ROI et calcul du niveau de visibilité

3

V, position et α déterminants

La densité de fumée et la géométrie gouvernent fortement le niveau VL

$V < 10$ m

VL très inférieur au seuil de détection

Nature de la fumée

La fumée noire pénalise davantage la visibilité

Géométrie d'observation

Distance, position et taille angulaire modifient fortement VL

La visibilité d'un panneau photoluminescent en tunnel enfumé résulte de l'interaction entre **densité de fumée**, **propriétés optiques** et **géométrie d'observation**.

Perspectives

1. **Scène tunnel réaliste**
2. **Dynamique temporelle de la fumée**
3. **Caractérisation optique de la fumée**
4. **Simulation multi-longueur d'onde**
5. **Extension à d'autres panneaux**
6. **Autres modèles de perception**

Objectif à long terme : prédire la visibilité des panneaux au cours d'un incendie réel, en couplant environnement, dynamique de fumée, propriétés spectrales et perception visuelle.

Merci pour votre attention

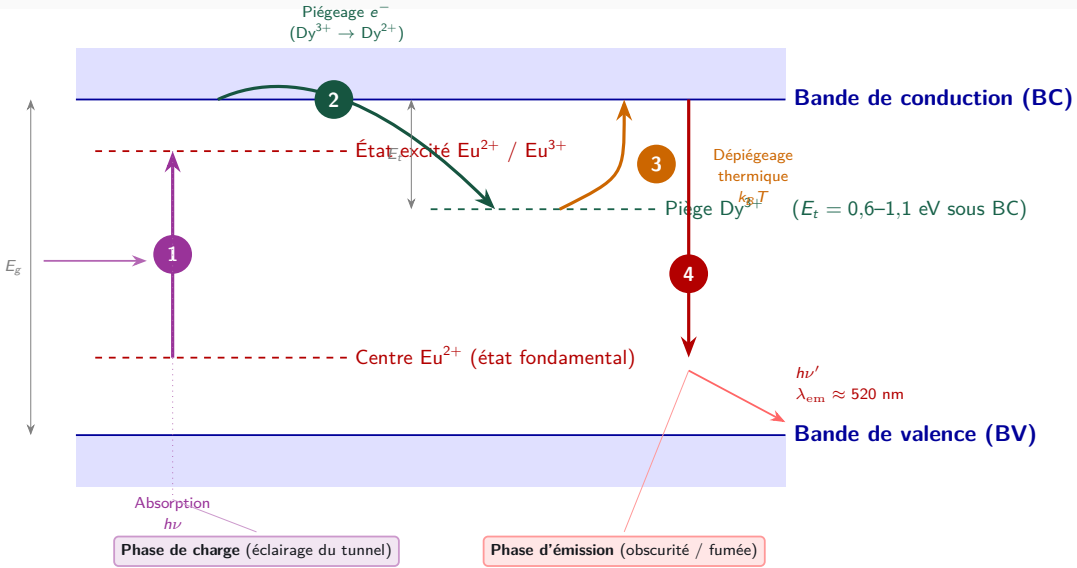
Questions & discussion

Visibilité des panneaux photoluminescents en tunnel enfumé

Projet ASP-SEC10 – Phase 2

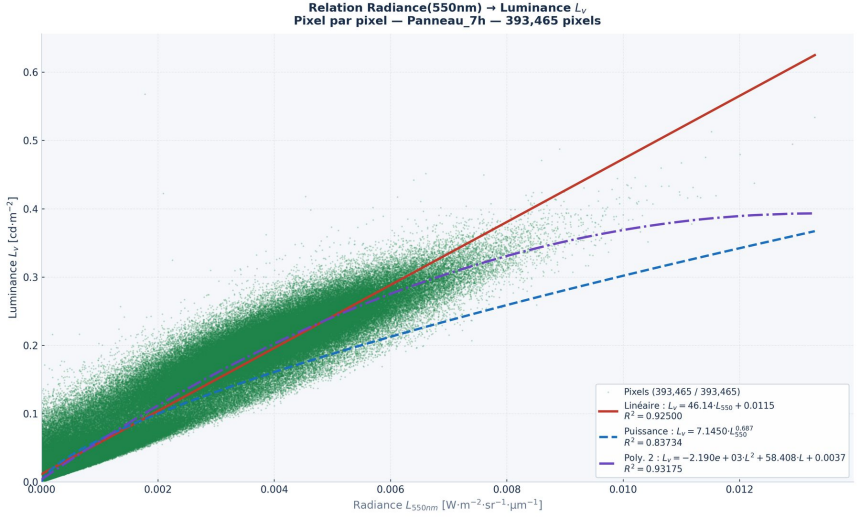
Mouhssine AÏT SAÏD

Annexe - Mécanisme d'émission persistante du $SrAl_2O_4 : Eu^{2+}, Dy^{3+}$

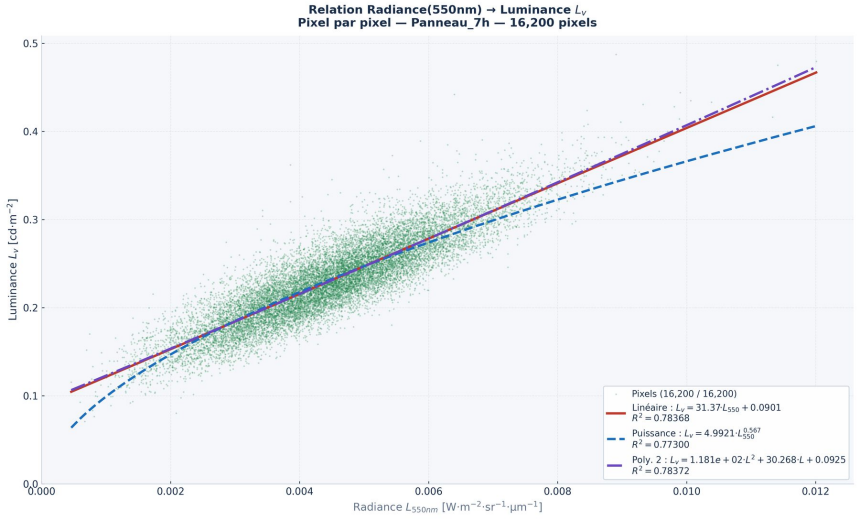


Modèle des pièges adapté de Clabau et al. (2005).

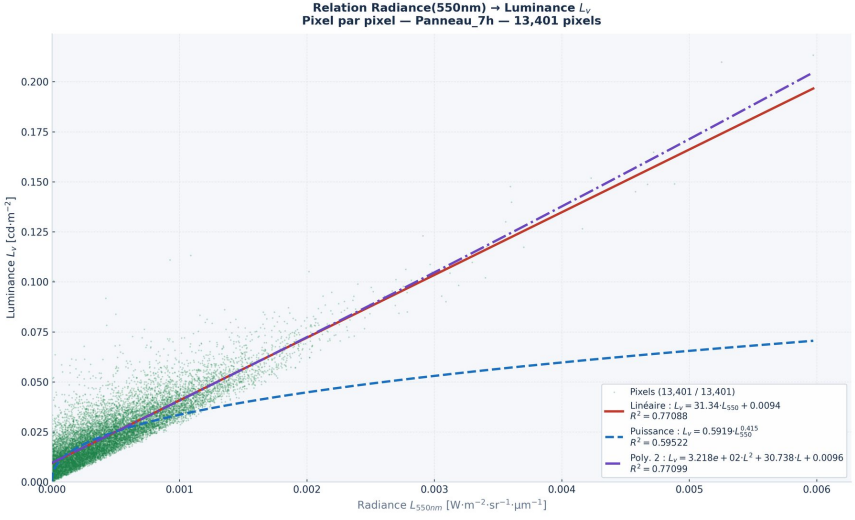
Annexe — Conversion de la radiance en luminance



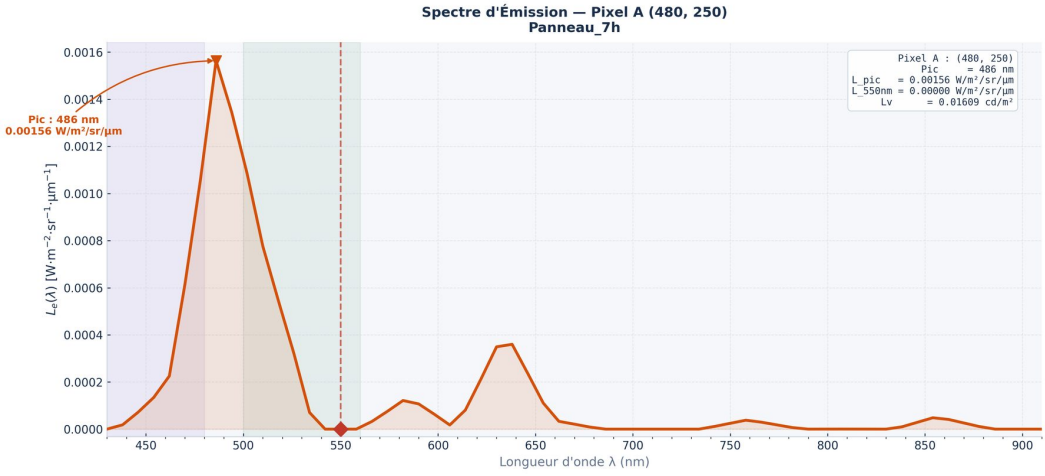
Annexe — Relation radiance–luminance : zone 1



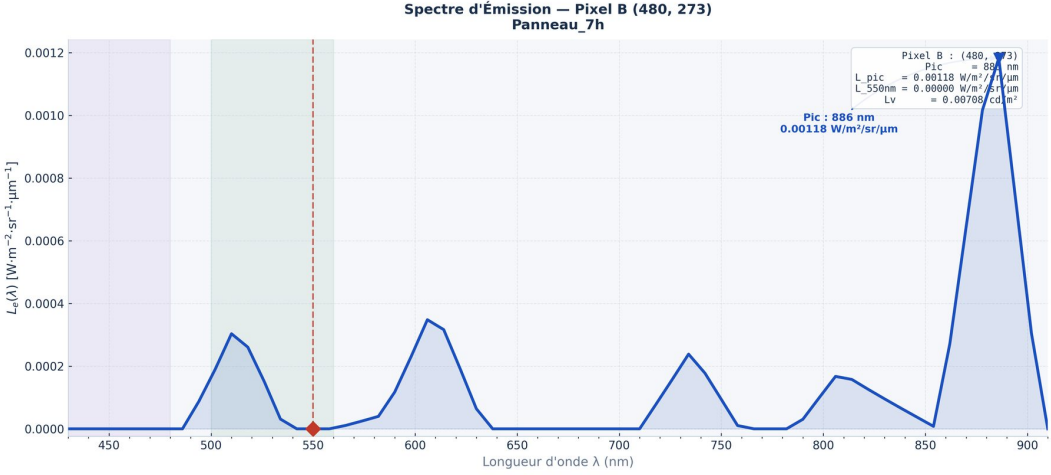
Annexe — Relation radiance–luminance : zone 2



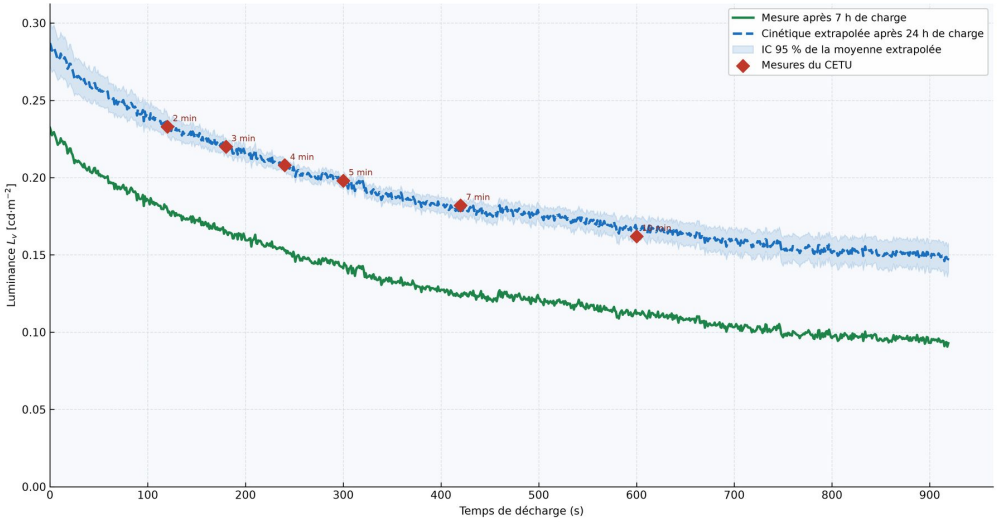
Annexe — Spectre d'émission du pixel A



Annexe — Spectre d'émission du pixel B



Annexe — Extrapolation à partir des données du CETU



Annexe — $\ln VL_v s_d beta_R OI3$

